11/01/23

3. Criterio per scartare velocemente prodotti scalari non definiti positivi:

- Se la matrice non è simmetrica, allora non è def. positiva
- Se il det ≤ 0 non è def. positiva
- Se ha degli 0 sulla diagonale principale, non è def. pos. (det=0)

$\Rightarrow \begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}$ no (det=0)

$\Rightarrow \begin{bmatrix}1&2\\2&7\end{bmatrix}$ potrebbe — una 2x2 è def. positiva se il primo elemento in alto a destra è positivo e se il det è positivo $\Rightarrow$ la matrice è def. pos., ovvero identifica un prod. scalare def. positivo

$\Rightarrow \begin{bmatrix}2&-2\\2&7\end{bmatrix}$ no (non è simmetrica)

$\Rightarrow \begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&-3\end{bmatrix}$ no (det ≤ 0)

4. $\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}$ autovalori: $\begin{bmatrix}-x&1\\1&-x\end{bmatrix} \Rightarrow x^2-1 \Rightarrow x=\pm 1$ $\Rightarrow$ due autovalori di molt. alg. 1
$\Rightarrow \dim(V_1)+\dim(V_{-1})=2$
$\Rightarrow$ è diagonalizzabile

$\begin{bmatrix}1&-1\\1&1\end{bmatrix}$ è ancora una base

$\begin{bmatrix}2&1\\1&3\end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix}2-x&1\\1&3-x\end{bmatrix} \Rightarrow (2-x)(3-x)-2 = 6-2x-3x+x^2-2 = x^2-5x+4=0$

$\Rightarrow \frac{5\pm\sqrt{25-16}}{2} = \frac{5\pm 3}{2} \begin{smallmatrix}\nearrow 1\\ \searrow 4\end{smallmatrix}$ $\Rightarrow$ due autovalori distinti

$b: V\times V \to \mathbb{R}$ t.c. $b(\bar v_1,\bar v_1)=\sqrt{7}$ $\quad b(\bar v_1,\bar v_2)=b(\bar v_2,\bar v_1)=0$ $\quad b(\bar v_2,\bar v_2)=2$

definisce un prod. scalare definito positivo su V?

Sì per definizione $\langle u,w\rangle \geq 0$ e $\underline{b(\bar v_1,v_2)=b(\bar v_2,\bar v_1)}$ def. di prod. scalare

5. $n\overset{m}{\begin{bmatrix}x&x&x\\x&x&x\end{bmatrix}}$ $\quad L: V\to W \quad k=rr(A)$

- $\dim(V)=m$
- $\dim(\mathrm{Ker}(L)) = m-k$
- Vero, sfrutta lo spazio
- $\dim(\mathrm{Im}(L)) = \dim(rr(A)) = \dim(rk(A)) = K$

6.

$P\cdot Q = \int_{-1}^{1} P(x)\cdot Q(x)\,dx$

- $\begin{bmatrix}0&10\\1&0\\0&1\\0&0\end{bmatrix} \Rightarrow$ sono ortogonali
- $x+1$ ha norma $=2$? $(x+1)(x+1)=(x+1)^2 \Rightarrow \int_{-1}^{1}(x+1)^2\,dx = \left[\frac{1}{3}(x+1)^3\right]_{-1}^{1}$

$= \frac{1}{3}\cdot 2^3 - \left(\frac{1}{3}\cdot 0\right) = \frac{8}{3} \neq 2$

1. $\mathbb{R}_2[x]$ $\quad T: \mathbb{R}_2[x] \to \mathbb{R}_2[x]$ data da

$T(x-2)=1-x^2 \quad T(1-x^2)=x^2-1 \quad T(-x-x^2)=1+2x^2$

- A associata a T rispetto alla base canonica in dominio e codominio

$\{e_1,e_2,e_3\}=\{1,x,x^2\}$

$T(e_2-2e_1)=e_1-e_3 \quad T(e_1-e_3)=e_3-e_1 \quad T(-e_2-e_3)=e_1+2e_3$

$\bar v_1 = e_2-2e_1 \quad \bar v_2 = e_1-e_3 \quad \bar v_3 = -e_2-e_3 \quad \beta=\{e_2-2e_1, e_1-e_3, -e_2-e_3\}$

$I_{\beta S} = \begin{bmatrix}-2&1&0\\1&0&-1\\0&-1&-1\end{bmatrix}$

$T(\bar v_1)=e_1-e_3 \quad T(\bar v_2)=e_3-e_1 \quad T(\bar v_3)=e_1+2e_3$

$\Rightarrow A_{\beta S} = \begin{bmatrix}1&-1&1\\0&0&0\\-1&1&2\end{bmatrix}$

da $\bar v_1,\bar v_2,\bar v_3$

a $\bar e_1,\bar e_2,\bar e_3$

applica sempre questo ragionamento nel cambio base

$A_{B,\beta'} = I_{\beta'S'}^{-1} A_{SS'} I_{\beta S}$ $\quad$ nel nostro caso $S=S'=\beta' \Rightarrow A_{\beta,S} = \underbrace{I_{SS}}_{I} A_S I_{\beta S}$

$\Rightarrow A_S = A_{\beta S} I_{\beta S}^{-1}$

$I_{S\beta} = I_{\beta S}^{-1} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix}-1&1&-1\\1&2&-2\\-1&-2&-1\end{bmatrix}$

$\Rightarrow A_S = \begin{bmatrix}1&-1&1\\0&0&0\\-1&1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-\frac13&\frac13&-\frac13\\\frac13&\frac23&-\frac23\\-\frac13&-\frac23&-\frac13\end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix}-\frac13-\frac13-\frac13 & \frac13-\frac23-\frac23 & -\frac13+\frac23-\frac13\\0&0&0\\\frac13+\frac13-\frac23 & \frac13-\frac23\cdot\frac43 & -\frac13\ \frac23-\frac23\end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix}-1&-1&0\\0&0&0\\0&-1&-1\end{bmatrix}$

T è diagonalizzabile se la dim totale degli autospazi coincide con l'ordine della matrice

$\begin{bmatrix}-1-x&-1&0\\0&-x&0\\0&-1&-1-x\end{bmatrix} \xRightarrow{\det} -x(-1-x)^2 \Rightarrow -x(x^2+1+2x)=0$

$-1-x \quad -1 \quad 0$

$0 \quad -x \quad 0$

$\Rightarrow x^2+2x+1 \Rightarrow -1\pm\sqrt{1-1} = -1$ $\qquad \lambda_1=-1$ con molt. alg. 2

$\Rightarrow x=0 \Rightarrow \lambda_2=0$

Verifichiamo la molt. geometrica di -1

$(A+1I) = \begin{bmatrix}0&-1&0\\0&1&0\\0&-1&0\end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases}x=x\\y=0\\z=z\end{cases}$ $\Rightarrow$ 2 param. liberi $\Rightarrow \dim=2$

ad es.

$\Rightarrow V_{-1} = \langle(0,0,1),(1,0,0)\rangle$

$2+1=3=$ ordine di A
$\Rightarrow$ A è diagonalizzabile

per $\lambda=0 \Rightarrow \begin{bmatrix}-1&-1&0\\0&0&0\\0&-1&-1\end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases}x=-y\\y=y\\z=-y\end{cases}$ $\qquad V_0=\langle(-1,1,-1)\rangle$

$\Rightarrow$ Una base di autovettori è $\begin{bmatrix}0&1&-1\\0&0&1\\1&0&-1\end{bmatrix}$

Avendo T un autovalore 0 ed essendo diagonalizzabile, non è invertibile.

Oppure si poteva dedurre dal fatto che T (NON LA BASE DI AUTOVETTORI) ha det $=0$, dunque non è invertibile

2) $f_K: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4$ definita da

$f_K(x,y,z) = (x+Kz, Kx+y, x+y-6z, x+Kz)$

- Per quali valori di K è iniettiva?

In generale, siano V e W gli spazi di partenza e di arrivo della funzione,

Se $\dim(V)=\dim(W)$ allora iniettività e suriettività sono equivalenti ($\mathrm{Ker}=\{0\}$ implica entrambi)

Se $\dim(V)<\dim(W)$ l'applicazione può essere iniettiva (ogni vettore può avere un unico corrispettivo in W) ma non può essere suriettiva (essendo $\mathbb{R}^2$ lo spazio di partenza, l'immagine non potrà mai essere l'intero $\mathbb{R}^3$, ma solo il corrispettivo dei vettori di $\mathbb{R}^2$)

Se $\dim(V)>\dim(W)$ sicuramente non è iniettiva, ma può essere suriettiva (se $\dim(\mathrm{Im})=\dim(W)$)

Dunque f_K può essere iniettiva se $rr(A)=3$

$A = \begin{bmatrix}1&0&K\\K&1&0\\1&1&-6\\1&0&K\end{bmatrix}$ $\quad r_2: -\frac{b}{a}=-K \Rightarrow [0 \quad 1 \quad -K^2]$

$r_3: -\frac{b}{a}=-1 \Rightarrow [0 \quad 1 \quad -6-K]$

$r_4: -\frac{b}{a}=-1 \Rightarrow [0 \quad 0 \quad 0]$

$\Rightarrow A = \begin{bmatrix}1&0&K\\0&1&-K^2\\0&1&-6-K\\0&0&0\end{bmatrix}$ $\quad r_3: -\frac{b}{a}=-1 \Rightarrow [0 \quad -6-K+K^2]$

$\Rightarrow A = \begin{bmatrix}1&0&K\\0&1&-K^2\\0&0&-6+K+K^2\\0&0&0\end{bmatrix}$ $\quad$ Affinché $rr(A)=3$, $K^2+K-6\neq 0$

$\frac{1\pm\sqrt{1+24}}{2} = \frac{1\pm 5}{2} \begin{smallmatrix}\nearrow -2\\ \searrow 3\end{smallmatrix}$

$\Rightarrow$ per $K\neq -2,3$ f è iniettiva

- Posto $K=0$, determinare una base di $\mathrm{Im}(f_0)$ e la si completi a una base di $\mathbb{R}^4$

$A = \begin{bmatrix}1&0&K\\K&1&0\\1&1&-6\\1&0&K\end{bmatrix} \underset{K=0}{=} \begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&1&-6\\1&0&0\end{bmatrix}$ $\quad r_3: -\frac{b}{a}=-1 \Rightarrow [0 \quad 1 \quad -6]$

$r_4: -\frac{b}{a}=-1 \Rightarrow [0 \quad 0 \quad 0]$

$\Rightarrow A = \begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&1&-6\\0&0&0\end{bmatrix}$ $\quad r_3: -\frac{b}{a}=-1 \Rightarrow [0 \quad -6]$

$\Rightarrow A = \begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-6\\0&0&0\end{bmatrix}$ $\quad \mathrm{Im}(f_0)=\langle(1,0,0,0),(0,1,0,0),(0,0,-6,0)\rangle$

Per completare a una base di $\mathbb{R}^4$ basta aggiungere un'altra colonna con pivot non nullo

$\Rightarrow A = \begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&-6&0\\0&0&0&1\end{bmatrix} \Rightarrow \mathrm{Im}(f_0) = \langle(1,0,0,0),(0,1,0,0),(0,0,-6,0),(0,0,0,1)\rangle$

- Per quali valori di K il vettore (1,0,4,1) appartiene all'immagine di f_K

Non può appartenere mai all'immagine di f_K, in quanto la 4° componente dei vettori dell'immagine è sempre 0, dunque è impossibile esprimere (1,0,4,1) come combinazione lineare degli elementi della base

24/01/23

1) · dim (insieme) = 5 > 4 ⇒ sicuramente ho vettori lin. dip.

1 si può rimuovere (dato da $(1+x+x^2)-(x+x^2)$)

$x+2$ non si può rimuovere (verifica sbagliata)

2) $L(\bar{e}_1)=\bar{e}_1+\alpha\bar{e}_2$ $\quad L(\bar{e}_2)=\alpha\bar{e}_1+\bar{e}_2$

$$\Rightarrow A = \begin{bmatrix} 1 & \alpha \\ \alpha & 1 \end{bmatrix}$$

vera la seconda

3) La d) è vera perché significa che c'è un vettore lin. dipendente

4) Per valutare velocemente se una matrice ha rango pari, si può sostituire ai numeri pari uno 0 e ai numeri dispari un 1. Se il determinante è 0, allora la matrice è pari

5) Spazio euclideo: spazio in cui esiste un prodotto scalare

6) Matrice simmetrica implica che è anche diagonalizzabile e che $rg(A)=n$

1) Si considerino le applicazioni lineari $L_\alpha : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ definite da

$L(\bar{e}_1)=\bar{e}_1+\alpha\bar{e}_2+2\bar{e}_3$ $\quad L(\bar{e}_2)=\bar{e}_1-\alpha\bar{e}_2+\alpha\bar{e}_3$ $\quad L(\bar{e}_3)=-\alpha\bar{e}_1+\alpha\bar{e}_2-4\bar{e}_3$

- esiste qualche L_α suriettiva? Per quali valori di α?

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -\alpha \\ \alpha & -\alpha & \alpha \\ 2 & \alpha & -4 \end{bmatrix}$$

essendo dom. e codom. della stessa dim.,

L è suriettiva se $\dim(\ker(L_\alpha))=0$

$r_2 : -\frac{b}{a} = -\alpha \Rightarrow [0 \quad -2\alpha \quad \alpha+\alpha^2]$

$r_3 : -\frac{b}{a} = -2 \Rightarrow [0 \quad \alpha-2 \quad -4+2\alpha]$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -\alpha \\ 0 & -2\alpha & \alpha+\alpha^2 \\ 0 & \alpha-2 & -4+2\alpha \end{bmatrix}$$

$r_3 : -\frac{b}{a} = \frac{(\alpha-2)}{2\alpha} \Rightarrow [0 \quad -4+2\alpha+\frac{(\alpha-2)}{2\cancel{\alpha}}\cancel{\alpha}(1+\alpha)] = [0 \quad \overset{-5}{-4+2\alpha+\frac{(\alpha+\alpha^2-2-2\alpha)}{2}}]$

$= [0 \quad]$

$\alpha \neq 0$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -\alpha \\ 0 & -2\alpha & \alpha+\alpha^2 \\ 0 & 0 & \alpha^2+\alpha-6 \end{bmatrix}$$

$\alpha \neq 0$

$\alpha \neq -1$ ma perché non annulla tutta la riga!

deve soddisfare contemporaneamente

$$\begin{cases} -2\alpha=0 \\ \alpha+\alpha^2=0 \end{cases} \Rightarrow \alpha=0$$

$\frac{\alpha^2}{2}+\frac{3}{2}\alpha-5 = \Rightarrow \alpha^2+3\alpha-10=0$

$\Rightarrow \frac{-3\pm\sqrt{4+40}}{2} \nearrow 2 \quad \searrow 2 \;-5$

L_α suriettiva per $\alpha \neq 0, -1, 2, -5$

- Per $\alpha = -5$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -\alpha \\ \alpha & -\alpha & \alpha \\ 2 & \alpha & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 \\ -5 & 5 & -5 \\ 2 & -5 & -4 \end{bmatrix}$$

$r_2 : -\frac{b}{a} = 5 \Rightarrow [0 \quad 10 \quad 20]$

$r_3 : -\frac{b}{a} = -2 \Rightarrow [0 \quad -7 \quad -14]$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 10 & 20 \\ 0 & -7 & 16 \end{bmatrix}$$

$r_3 : -\frac{b}{a} = \frac{7}{10} \Rightarrow [0 \quad 0 \quad]$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 10 & 20 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$Im(L_{-5}) = \langle (1,0,0), (1,10,0) \rangle$

Per trovare una base del nucleo $\begin{cases} x+y+5z=0 \\ 10y+20z=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=-3z \\ y=-2z \end{cases} \Rightarrow \ker(L) = \langle -3, -2, 1 \rangle$

↑ fai sempre così

- Per quali valori di α $(1,0,0) \in Im(L_\alpha)$?

Per il teorema di Rouché-Capelli, $(1,0,0)$ appartiene all'immagine di L se $A\bar{x}=(1,0,0)^T$ ha almeno una soluzione

$$\Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -\alpha & 1 \\ \alpha & -\alpha & \alpha & 0 \\ 2 & \alpha & -4 & 0 \end{array}\right]$$

$r_2 : -\frac{b}{a} = -\alpha \Rightarrow [0 \quad -2\alpha \quad \alpha+\alpha^2 \mid -\alpha]$

$r_3 : -\frac{b}{a} = -2 \Rightarrow [0 \quad \alpha-2 \quad -4+2\alpha \mid -2]$

$$\Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -\alpha & 1 \\ 0 & -2\alpha & \alpha+\alpha^2 & -\alpha \\ 0 & \alpha-2 & -4+2\alpha & -2 \end{array}\right]$$

$r_3 : -\frac{b}{a} = \frac{(\alpha-2)}{2\alpha} \Rightarrow [0 \quad -4+2\alpha+\frac{(\alpha-2)}{2\cancel{\alpha}}\cancel{\alpha}(1+\alpha) \quad -2-\frac{\alpha(\alpha-2)}{2\alpha}]$

$\Rightarrow [0 \quad -4+2\alpha+\frac{(\alpha-2)(1+\alpha)}{2} \quad \frac{-4-\alpha+2}{2}]$

$\Rightarrow [0 \quad \alpha^2+3\alpha-10 \quad \frac{-\alpha-2}{2}]$

$$\Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -\alpha & 1 \\ 0 & -2\alpha & \alpha+\alpha^2 & -\alpha \\ 0 & 0 & \alpha^2+3\alpha-10 & \frac{-\alpha-2}{2} \end{array}\right]$$

Sappiamo che se L_α è suriettiva allora $Im(L_\alpha)$ è tutto $\mathbb{R}^3$, e dunque contiene anche $(1,0,0)$. Vediamo per $0, 2, -5$ se per caso tale vettore appartiene anche a queste "sottoimmagini"

$$\alpha=0 \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -10 & -1 \end{array}\right]$$

⇒ il sistema ammette soluzioni

$$\alpha=-5 \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 5 & 1 \\ 0 & 10 & 20 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3}{2} \end{array}\right]$$

impossibile

Anche per $\alpha=2$ viene un sistema senza soluzioni

Dunque $(1,1,0) \in Im(L_\alpha)$ per $\alpha \neq 2, -5$

08/04/24

- Proprietà importante: se una matrice ha due righe o due colonne uguali o proporzionali il suo determinante è 0

L'ultima è triangolare dunque il determinante è il prodotto degli elementi sulla diagonale.

2) Affinché sia associata a un prod. scalare degenere, la matrice deve essere simmetrica (affinché sia un prod. scalare) e avere det = 0. Se A ha un unico λ, allora ha la forma $A = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ \cdot & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = \lambda^n \Rightarrow$ è degenere solo se λ è 0

- V_λ ha dimensione n se A ha un unico autovalore λ
- Falsa per quanto appena detto
- è diagonalizzabile ($\dim(V_\lambda) = n$)

TEORIA

Dimostrare che un'app. lineare è iniettiva se e solo se il nucleo è il sottospazio nullo del dominio.

Affinché sia iniettiva ogni elemento $\bar{v} \in V$ deve avere uno e un solo $\bar{w} \in W$ con $\bar{w} = L(\bar{v})$. Se $\ker(L) \neq \{0\}$, significa che $A\bar{x} = \bar{0}$ ha soluzioni diverse da $\bar{x} = \bar{0}$, dunque esiste un insieme di vettori $\in V$ t.c. $\bar{w} = L(\bar{v}_i)$, dunque non è iniettiva

1) $L: \mathbb{R}_2[x] \to \mathbb{R}_2[x] \quad L(\overbrace{a + bx + cx^2}^{= x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}}) = (c-b)x^2 + (b-a)x + c - a$

Si trovi A_S e poi A_β con $\beta = \{x^2+2, x-1, x+1\}$ in dominio e codominio

$L(\overset{a\hat{i}+b\hat{j}+c\hat{k}}{\bar{v}}) = (c-b)x^2 + (b-a)x + (c-a)$

$$\Rightarrow L = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} = A_S \Leftarrow \begin{cases} L(a) = -ax - a \Rightarrow -x-1 \\ L(b) = -x^2 + x \\ L(c) = cx^2 + c \end{cases}$$

$$I_{\beta S} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$A_{\beta\beta'} = I_{\beta' S'}^{-1} A_{SS'} I_{\beta S} \quad \beta = \beta' \; S = S' \Rightarrow A_\beta = I_{\beta S}^{-1} A_S I_{\beta S}$

$\det(I_{\beta S}) = -1 - 1 = -2$

$$c_{11} = 0 \quad c_{12} = 1 \quad c_{13} = -1$$
$$c_{21} = 0 \quad c_{22} = -1 \quad c_{23} = -1 \qquad \Rightarrow C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ -2 & -2 & 2 \end{bmatrix}$$
$$c_{31} = -2 \quad c_{32} = -2 \quad c_{33} = 2 \qquad C^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & -2 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \quad \frac{C^T}{-2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow A_\beta = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2+1 & 1 & -1 \\ -2 & 2 & -1+1 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -2 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ \frac{1}{2} - 1 + 1 & -\frac{1}{2} + 1 - 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} - 1 - 1 & \frac{5}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{5}{2} & \frac{5}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

- Si trovi la dimensione e una base del nucleo e dell'immagine

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \qquad r_2 : -\frac{b}{a} = -1 \Rightarrow [0 \;\; 1 \;\; -1]$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad \begin{matrix} \dim(Im) = 2 \\ \dim(\ker) = 1 \end{matrix}$$

$Im(L) = \langle (-1, 0, 0), (0, 1, 0) \rangle \Rightarrow \beta = \{-1, x\}$

$$\begin{cases} -x + z = 0 \\ y - z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = z \\ y = z \\ z = z \end{cases} \Rightarrow \ker(L) = \langle (1, 1, 1) \rangle \Rightarrow \beta = \{1 + x + x^2\}$$

2)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & k-1 & 4 \\ 1 & 0 & k & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Discutere la diagonalizzabilità al variare di k

- Autovalori:

$$\begin{bmatrix} 2-\lambda & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1-\lambda & k-1 & 4 \\ 1 & 0 & k-\lambda & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1-\lambda \end{bmatrix}$$

$$\Gamma_{11} = (-1)^2 \cdot \det \begin{vmatrix} 1-\lambda & k-1 & 4 \\ 0 & k-\lambda & 4 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(k-\lambda)(1-\lambda)$$
$$= (1-\lambda)^2 \cdot (k-\lambda) = 0$$

$\Rightarrow \det = \Gamma_{11} \cdot 2 = (2-\lambda)(1-\lambda)^2(k-\lambda) = 0$

È IL DET DI $A - \lambda I$!

$\Rightarrow \lambda = 2$ con molt. alg. 1

$\lambda = 1$ con molt. alg. 2

$\lambda = k$ con molt. alg. 1

per $k \neq 1, 2$ dobbiamo verificare se $\dim(V_1) = 2$ e $\dim(V_2) = 1$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & k-1 & 4 \\ 1 & 0 & k & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow (A - 2I) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & k-1 & 4 \\ 1 & 0 & k-3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \dim(V_2) = 1$$

$$(A - I) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & k-1 & 4 \\ 1 & 0 & k-1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \dim(V_1) = 2$$

(rimarrebbero 2 righe con quasi

$\Rightarrow$ Sicuramente per $k \neq 1, 2$ A è diagonalizzabile

Per $k = 1$ è immediato notare che non lo sarà, in quanto V_1 non può avere dim = 3

Per $k = 2$ dobbiamo vedere se $\dim(V_2) = 2$

$$(A - 2I) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \text{anche per } k = 2 \text{ non si ha } \dim(V_2) = 2$$

$\Rightarrow$ A diagonalizzabile per $k \neq 1, 2$

Per trovare la base di autovettori scegliamo ad esempio $k = 0$ e otteniamo

$V_1 = \langle (-1, 0, 3, 1), (0, 1, 0, 0) \rangle \quad V_2 = \langle (2, 1, 1, 0) \rangle \quad V_0 = \langle 0, 1, 1, 0 \rangle$

29/01/25

TEORIA

Enunciare e dimostrare il T. della dimensione

Sia $L: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ una applicazione lineare e sia A la matrice associata rispetto alla base canonica. Allora $\dim(Ker(L)) + \dim(Im(L)) = n$

Dimostrazione

Sia $\beta = \{\bar{w}_1, \dots, \bar{w}_r\}$ una base di Ker(L). Per T. del completamento, esistono $n-r$ vettori che, aggiunti a β, costituiscono una base di $\mathbb{R}^n$.

$\Rightarrow \beta' = \{\bar{w}_1, \dots, \bar{w}_r, \bar{z}_{r+1}, \dots, \bar{z}_n\}$. Im(L) ha per definizione come base: $\{L(\bar{w}_1), \dots, L(\bar{w}_r), L(\bar{z}_{r+1}), \dots, L(\bar{z}_n)\}$. $L(\bar{w}_1) = \dots = L(\bar{w}_r) = 0$, dunque bisogna dimostrare che i restanti sono base. Se si riesce a dimostrare che $\{L(t_{r+1}), \dots, L(t_n)\}$ è base di Im(L), allora il teorema è dimostrato.

Tali generatori sono lin. indip. se $\lambda_{r+1}, \dots, \lambda_n$ lo sono

$\lambda_{r+1} L(t_{r+1}) + \dots + \lambda_n L(t_n) = \bar{0}$

Per proprietà delle applicazioni lineari:

$L(\lambda_{r+1} \bar{z}_{r+1} + \dots + \lambda_n t_n) = \bar{0}$

Questo significa che $\bar{w} = \lambda_{r+1} \bar{z}_{r+1} + \dots + \lambda_n L(t_n)$ è un vettore di Ker(L), dunque può essere espresso come combinazione lineare dei vettori della base di Ker(L):

$\bar{w} = \alpha_1 \bar{w}_1 + \dots + \alpha_r \bar{w}_r$

$\Rightarrow \bar{w} - \alpha_1 \bar{w}_1 + \dots + \alpha_r \bar{w}_r = \bar{0} \Rightarrow \lambda_{r+1} \bar{z}_{r+1} + \dots + \lambda_n t_n - \alpha_1 \bar{w}_1 - \dots - \alpha_r \bar{w}_r = \bar{0}$

Essendo tali vettori una base (β) allora $\lambda_{r+1} = \dots = \lambda_n = \alpha_1 = \dots = \alpha_r = 0$, dimostrando il teorema

08/01/25

$\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}$

$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = 2 \cdot 1 + 1 + 3$

$P \cdot Q = \int_{-1}^{1} P(x) \cdot Q(x)\, dx$

$a_{ij} = v_i v_j$

$a_{11} = \int_{-1}^{1} x^0 x^0 = [x]_{-1}^{1} = 2$

$a_{12} = \int_{-1}^{1} x^0 \cdot x = \left[\frac{x^2}{2}\right]_{-1}^{1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$

$a_{13} = \int_{-1}^{1} x^0 \cdot x^2 = \left[\frac{x^3}{3}\right]_{-1}^{1} = \frac{2}{3}$

$a_{21} = a_{12}$

$a_{31} = a_{13}$

$a_{22} = \int_{-1}^{1} x \cdot x = \frac{2}{3}$

$a_{32} = a_{23} = \int_{-1}^{1} x \cdot x^2 = \left[\frac{x^4}{4}\right] = \frac{1}{2}$

$a_{33} = \int_{-1}^{1} x^2 \cdot x^2 = \left[\frac{x^5}{5}\right]_{-1}^{1} = \frac{2}{5}$

$$\Rightarrow A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & \frac{2}{3} \\ 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{2} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{2} & \frac{2}{5} \end{bmatrix}$$

a) ho dim = 3

b) si

c) $\|x+1\| = \sqrt{\int_{-1}^{1} (x+1)(x+1)\,dx} = \sqrt{\int_{-1}^{1} (x+1)^2} = \sqrt{\int_{-1}^{1} x^2 + 1 + 2x} = \sqrt{\left[\frac{x^3}{3}\right]_{-1}^{1}} + \sqrt{[x]_{-1}^{1}} + \sqrt{[2x]_{-1}^{1}}$

$= \sqrt{\frac{2}{3}} + \sqrt{2} + 2 \neq 2$